# الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

**فرض في مادة: العلوم الفيزيائية**

◆ تفوّق

**المستوى:** السنة الثانية ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

## حل التمرين الأول

1. $E_{pp} = mgh = 0{,}5 \times 10 \times 3 = 15\,\text{J}$
2. $E_{pe} = \dfrac{1}{2}kx^2 = \dfrac{1}{2} \times 200 \times (0{,}1)^2 = 1\,\text{J}$
3. تتحول الطاقة المرونية كليًا إلى طاقة حركية: $\dfrac{1}{2}mv^2 = 1$ ومنه $v = \sqrt{\dfrac{2 \times 1}{0{,}05}} = \sqrt{40} \approx 6{,}32\,\text{m/s}$

## حل التمرين الثاني

1. $Q = m\,c\,\Delta\theta = 2 \times 4185 \times (50 - 20) = 251\,100\,\text{J} \approx 251\,\text{kJ}$
2. تحويل حراري (انتقال الطاقة بالحرارة).

tafawoq.site